Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Principe Fondamental de la Statique

TD

Compétences visées: A2-01, B2-16, B2-17, B2-18, C2-15, C2-16 v1.1 Ⓟ

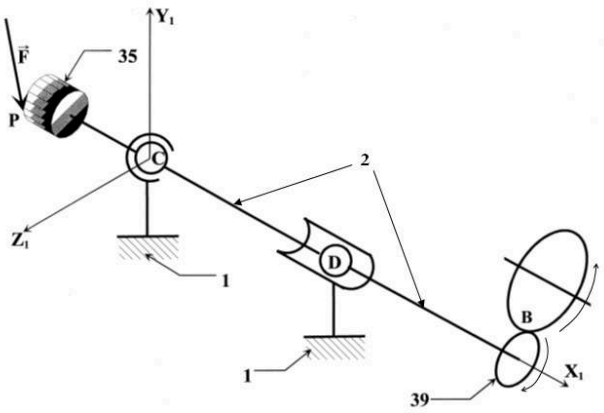
Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Exercices d'application

1 Guidage en rotation

Le support de cette étude est le guidage en rotation de la broche d'une machine outil. Une modélisation de ce guidage est proposée sur la figure ci-contre.

L'outil **35**, fixé à la broche **2**, est entraîné en rotation par le pignon **39**. Une roue (non repérée sur la figure) engrène au point B avec le pignon **39** solidaire de la pièce **2**. La broche tournant à vitesse constante, l'inertie de l'ensemble peut être négligé, le système est donc considéré comme étant en équilibre.



Hypothèses et données

- l'effort de coupe est modélisé par le glisseur : $\{\mathcal{T}_{p\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} F_a.\overrightarrow{x_1} - F_c.\overrightarrow{y_1} - F_l.\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_P$
- $\overrightarrow{CP} = -L.\overrightarrow{x_1} + R_{35}.\overrightarrow{z_1}$, $\overrightarrow{CD} = L_2.\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{CB} = L_3.\overrightarrow{x_1} + R_{39}.\overrightarrow{y_1}$;
- $L_1 = 180\,\text{mm}$, $L_2 = 228\,\text{mm}$, $L_3 = 318\,\text{mm}$, $R_{35} = 32\,\text{mm}$ et $R_{39} = 43\,\text{mm}$;
- les liaisons sont parfaites et le poids des pièces est négligé devant les actions mécaniques transmises ;

Rappel : concernant les engrenages, la direction de l'action mécanique d'une roue motrice 1 sur une roue réceptrice 2 est orientée selon un angle de pression $\alpha = 20°$.

Question 1 Proposer une modélisation des différentes actions mécaniques appliquées à l'arbre **2** sous forme de torseur.

- Effort de coupe : $\{\mathcal{T}_{p\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} F_a.\overrightarrow{x_1} - F_c.\overrightarrow{y_1} - F_l.\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_P$
- Action de la roue : $\{\mathcal{T}_{\text{roue}\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} -F\cos\alpha.\overrightarrow{z_1} - F\sin\alpha.\overrightarrow{y_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_B$
- $\mathscr{L}^C_{1/2}$: $\{\mathcal{T}^C_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} X_C.\overrightarrow{x_1} + Y_C.\overrightarrow{y_1} + Z_C.\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_C$

CC BY NC SA

- $\mathscr{L}^D_{1/2}$: $\{\mathcal{T}^D_{1\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_D.\overrightarrow{y_1} + Z_D.\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_D$

Question 2 Déterminer les expressions littérales de ces différentes actions mécaniques en fonction de F_a, F_c, F_l et des données géométriques.

IAME

La pièce **2** est soumise à 4 actions mécaniques extérieures définies en question 1 ;

PFS

Les calculs seront les plus simples si on déplace tous les torseurs en C.

- $\overrightarrow{M_{C,p\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{P,p\to 2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{CP} \wedge \overrightarrow{F_{p\to 2}} = (-L.\overrightarrow{x_1} + R_{35}) \wedge (F_a.\overrightarrow{x_1} - F_c.\overrightarrow{y_1} + F_t.\overrightarrow{z_1})$

  $\overrightarrow{M_{C,p\to 2}} = R_{35}F_C.\overrightarrow{x_1} + (-L_1F_l + R_{35}F_a).\overrightarrow{y_1} + L_1F_c.\overrightarrow{z_1}$
- $\overrightarrow{M_{C,\text{roue}\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{B,\text{roue}\to 2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{CB} \wedge \overrightarrow{F_{\text{roue}\to 2}} = (L_3.\overrightarrow{x_1} + R_{39}.\overrightarrow{y_1}) \wedge (-F\cos\alpha.\overrightarrow{z_1} - F\sin\alpha.\overrightarrow{y_1})$

  $\overrightarrow{M_{C,\text{roue}\to 2}} = -R_{39}F\cos\alpha.\overrightarrow{x_1} + L_3F\cos\alpha.\overrightarrow{y_1} - L_3F\sin\alpha.\overrightarrow{z_1}$
- $\overrightarrow{M_{C,1\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{D,1\to 2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{CD} \wedge \overrightarrow{F_{1\to 2}} = L_2.\overrightarrow{x_1} \wedge (Y_D.\overrightarrow{y_1} + Z_D.\overrightarrow{z_1}) = -L_2Z_D.\overrightarrow{y_1} + L_2Y_D.\overrightarrow{z_1}$

On réécrit les torseurs (en colonne, puisqu'ils sont tous exprimés dans b_1) :

- $\{\mathcal{T}_{p\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} F_a & R_{35}F_C \\ -F_c & -L_1F_l + R_{35}F_a \\ -F_l & L_1F_c \end{array} \right\}_{P,b_1}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{roue}\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & -R_{39}F\cos\alpha \\ -F\sin\alpha & L_3F\cos\alpha \\ -F\cos\alpha & -L_3F\sin\alpha \end{array} \right\}_{B,b_1}$
- $\{\mathcal{T}^C_{1\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_C & 0 \\ Y_C & 0 \\ Z_C.\overrightarrow{z_1} & 0 \end{array} \right\}_{C,b_1}$
- $\{\mathcal{T}^D_{1\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_D & -L_2Z_D \\ Z_D & L_2Y_D \end{array} \right\}_{D,b_1}$

D'après le PFS : $\{\mathcal{T}_{p\to 2}\} + \{\mathcal{T}_{\text{roue}\to 2}\} + \{\mathcal{T}^C_{1\to 2}\} + \{\mathcal{T}^D_{1\to 2}\} = \{0\}$, d'où :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = F_a + X_C \\ 0 = -F_c - F\sin\alpha + Y_C + Y_D \\ 0 = -F_l - F\cos\alpha + Z_C + Z_D \\ 0 = R_{35}F_c - R_{39}F\cos\alpha \\ 0 = R_{35}F_a - L_1F_l + L_3F\cos\alpha - L_2Z_D \\ 0 = L_1F_c - L_3F\sin\alpha + L_2Y_D \end{array} \right.$$

Soit après résolution :

- $\boxed{X_C = -F_a}$
- $\boxed{F = \dfrac{R_{35}}{R_{39}\cos\alpha}F_c}$
- $\boxed{Z_D = \dfrac{R_{35}}{L_2}F_a - \dfrac{L_1}{L_2}F_l + \dfrac{L_3R_{35}}{L_2R_{39}}F_c}$
- $\boxed{Y_D = \left(\dfrac{-L_1}{L_2} + \dfrac{L_3R_{35}}{L_2R_{39}}\tan\alpha\right)F_c}$

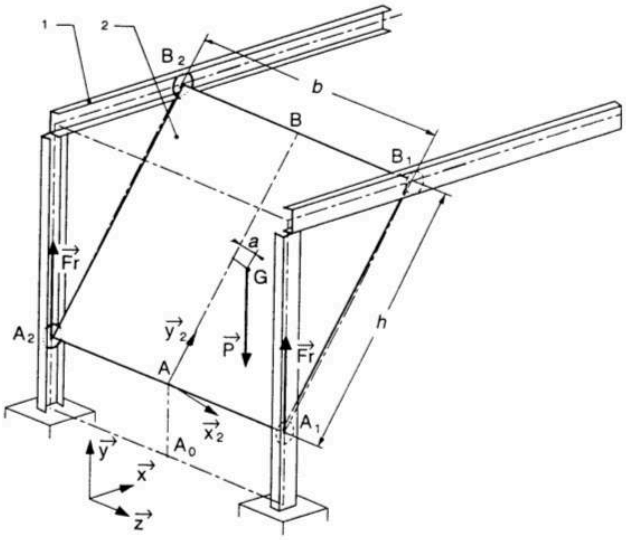
- $\boxed{Y_C = \left(1 + \frac{L_1}{L_2} + \left(1 - \frac{L_3}{L_2}\right)\frac{R_{35}}{R_{39}}\tan\alpha\right)F_c}$
- $\boxed{Z_C = \left(1 + \frac{L_1}{L_2}\right)F_l + \left(1 - \frac{L_3}{L_2}\right)\frac{R_{35}}{R_{39}}F_c - \frac{R_{35}}{L_2}F_a}$

Question 3 Faire l'application numérique avec $F_a = 120\,\text{N}$, $F_c = 1200\,\text{N}$ et $F_l = 800\,\text{N}$.

- $\boxed{X_C = -120\,\text{N}}$
- $\boxed{Y_C = 2019\,\text{N}}$
- $\boxed{Z_C = 1062\,\text{N}}$
- $\boxed{Y_D = -494\,\text{N}}$
- $\boxed{Z_D = 631\,\text{N}}$
- $\boxed{F = 950\,\text{N}}$

2 Porte de garage

La figure représente une porte de garage basculante. La porte **2** est de forme rectangulaire, de hauteur h et de largeur b. Elle est guidée par deux couples de galets coulissant dans des rainures horizontales et verticales. Les liaisons entre le bâti **1** et les galets sont modélisées par des sphère-plan normale $\overrightarrow{x}$ en A_1 et A_2 et des linéaires annulaires d'axe $\overrightarrow{x}$ en B_1 et B_2 à cause du jeu latérale au niveau des guidages.



On note A le milieu de A_1A_2, B le milieu de B_1B_2 , $\alpha = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x})$ et $\overrightarrow{P}$ le poids de la porte appliqué au centre de masse G tel que $\overrightarrow{AG} = a.\overrightarrow{x_2} + \frac{h}{2}.\overrightarrow{y_2}$.

L'objectif de l'étude est de déterminer la position d'équilibre de la porte selon que le système d'équilibrage 3 (non représenté) est constitué de deux contrepoids ou de deux ressorts qui exercent en A_1 et A_2 des actions que l'on peut modéliser par des glisseurs ascendants de module F_r :

- CAS 1 : deux contrepoids en A_1 et A_2 (agissant par l'intermédiaire de câbles et de poulie de renvoie) qui exercent des actions mécaniques modélisées par deux glisseurs ascendants de module $F_r = \frac{F}{2}$ (ou F est une constante) ;
- CAS 2 : deux ressorts de raideurs k qui exercent des actions mécaniques modélisées par deux glisseurs ascendants de module $F_r = F_0 - kd(\alpha)$ avec $d(\alpha) = A_0A$.

Question 4 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur la porte **2** équipée de ses galets (donner le torseur de chaque action).

- $\mathscr{L}^{A_1}_{1/2} : \left\{\mathcal{T}^{A_1}_{1\to2}\right\} = \left\{\begin{array}{l} X_{A1}.\overrightarrow{x} + F_r.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{A_1}$
- $\mathscr{L}^{A_2}_{1/2} : \left\{\mathcal{T}^{A_2}_{1\to2}\right\} = \left\{\begin{array}{l} X_{A2}.\overrightarrow{x} + F_r.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{A_2}$
- $\mathscr{L}^{B_1}_{1/2} : \left\{\mathcal{T}^{B_1}_{1\to2}\right\} = \left\{\begin{array}{l} Y_1.\overrightarrow{y} + Z_1.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{B_1}$
- $\mathscr{L}^{B_2}_{1/2} : \left\{\mathcal{T}^{B_2}_{1\to2}\right\} = \left\{\begin{array}{l} Y_2.\overrightarrow{y} - Z_1.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{B_1}$
- Pesanteur : $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to2}\} = \left\{\begin{array}{l} -P.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{G}$

Question 5 Le système étant symétrique, que dire des action en A_1 et A_2 et en B_1 et B_2 ?

Le plan $(A, \vec{x}, \vec{y})$ est plan de symétrie, donc $\boxed{X_{A1} = X_{A2}}$, $\boxed{Y_1 = Y_2}$ et $\boxed{Z_1 = -Z_2}$.

Question 6 Déterminer α en fonction de F_r, P et des dimensions de la porte pour que celle-ci soit en équilibre.

En prenant en compte la question précédente, le problème se résume à 3 torseurs :

- $\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} 2X_{A1}.\vec{x} + 2F_r.\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$
- $\{\mathcal{T}^B_{1\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} 2Y_1.\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} -P.\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$

L'application du PFS donne $\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\} + \{\mathcal{T}^B_{1\to 2}\} + \{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\} = \{0\}$. Ici, nous cherchons à exprimer α en fonction de F_r et P. Si nous utilisons la projection sur l'axe $\vec{y}$ du Théorème de la Résultante Statique, Y_1 va intervenir (inconnue non recherchée) et α n'intervient pas. Il faut donc choisir une autre équation. Pour ne pas faire intervenir Y_1, il faut donc écrire le **Théorème du Moment Statique au point B projeté sur l'axe $\vec{z}$** : $\left(\overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\}} + \overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^B_{1\to 2}\}} + \overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}}\right) \cdot \vec{z} = 0$

Or : $\overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\}} = \overrightarrow{M_A\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\}} + \overrightarrow{BA} \wedge (2X_{A1}.\vec{x} + 2F_r.\vec{y})$

Pour simplifier le calcul, on peut remarquer que le TRS en projection sur l'axe $\vec{x}$ donne $X_{A1} = 0$.

Ainsi : $\overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^A_{1\to 2}\}} = \vec{0} - h.\vec{y_2} \wedge 2F_r.\vec{y} = 2hF_r \sin\alpha.\vec{z}$

Ensuite : $\overrightarrow{M_{B,\text{pes}\to 2}} = \overrightarrow{M_{G,\text{pes}\to 2}} + \overrightarrow{BG} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to 2}} = \vec{0} + \left(a.\vec{x_2} - \frac{h}{2}.\vec{y_2}\right) \wedge -P.\vec{y}$

Soit : $\overrightarrow{M_{B,\text{pes}\to 2}} = -P\left(a\cos\alpha + \frac{h}{2}\sin\alpha\right).\vec{z}$

Au final, on obtient la relation : $2hF_r \sin\alpha = P\left(a\cos\alpha + \frac{h}{2}\sin\alpha\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tan\alpha = \frac{2Pa}{h\,(4F_r - P)}}$

Question 7 Calculer α pour le système d'équilibrage réalisé par les contrepoids (CAS 1).

Si $F_r = \frac{F}{2}$, alors $\boxed{\tan\alpha = \frac{2Pa}{h\,(2F - P)}}$

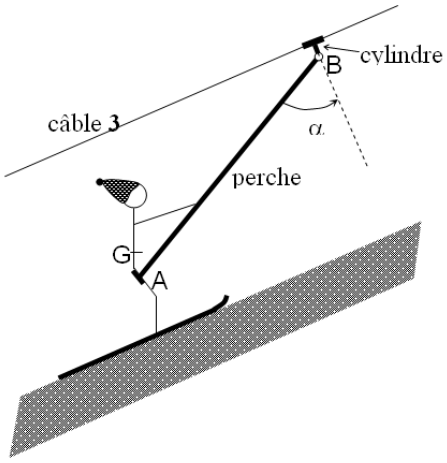
Question 8 Donner l'équation permettant de déterminer α en fonction de P, F_0 et des dimensions de la porte pour le système d'équilibrage réalisé par les ressorts (CAS 2).

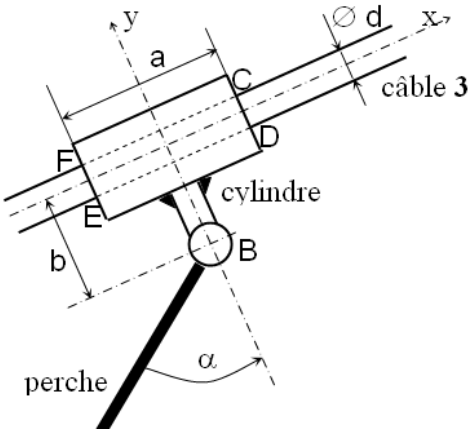
Si l'équilibrage est réalisé par des ressorts, $F_r = F_0 - kd\,(\alpha)$, avec $d\,(\alpha) = A_0A = h - h\cos\alpha = h\,(1 - \cos\alpha)$.

Dans ce cas : $\boxed{\tan\alpha = \frac{2Pa}{h\,(4F_0 - 4kh\,(1 - \cos\alpha) - P)}}$.

Cette équation est non linéaire...

3 Remontée mécanique





Hypothèses et données

- le problème est supposé plan ;
- le frottement entre la piste et les skis est négligé ;
- le coefficient de frottement entre le cylindre **2** et le câble **3** est noté f ;
- la liaison entre la perche et le cylindre **2** est une liaison pivot sans frottement de centre B ;
- l'action du skieur sur la perche est modélisée par un glisseur passant par A (l'action de la main sur la perche est négligée) ;
- le centre de gravite du skieur, de masse m (avec son équipement), est en G.

Le but de l'exercice est de déterminer l'angle minimal entre la perche et la normale au câble pour qu'il n'y ait pas glissement entre la perche et le câble et de montrer que le poids des skieurs n'influe pas sur ces conditions de non glissement.

Question 9 Déterminer graphiquement le point d'application de l'action de la piste sur les skis.

On cherche le point d'application de l'action mécanique de la piste sur les skis en sachant que le frottement est négligé au niveau du contact piste/ski (l'action est donc normale au plan de contact). Partons de ce que nous connaissons, le poids du skieur (avec son équipement). Considérons donc le système **{le skieur et son équipement}**. Il est **en équilibre sous l'action de 3 glisseurs** modélisant respectivement l'action de la piste, l'action du poids, et l'action de la perche. On en déduit donc que **les 3 forces sont concourantes**. Seule l'action de la pesanteur est parfaitement connue. Pour déterminer ce point d'intersection, isolons la **perche**. Celle-ci est **en équilibre sous l'action de 2 glisseurs**, l'action du skieur en A et l'action du cylindre en B, **les efforts sont donc portés par l'axe (AB) (et sont également égaux en norme et de directions opposées)**.

L'action mécanique de la piste sur les skis s'applique donc au point défini par l'intersection du sol avec la perpendiculaire au sol passant par l'intersection de la verticale passant par G et la droite (AB).

Question 10 Compte-tenu du jeu entre le cylindre **2** et le câble **3**, préciser en quels points se fait le contact entre ces deux solides.

Compte tenu de l'action du skieur sur la perche, le contact entre le cylindre et le câble se fait aux points C et E.

Question 11 Déterminer l'angle α minimal pour qu'il n'y ait pas glissement entre le cylindre **2** et le câble **3**.

On isole le cylindre.

IAME

- $\{\mathcal{T}_{\text{per}\to\text{cyl}}\} = \begin{Bmatrix} X_B & \diagup \\ Y_B & \diagup \\ \diagup & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$
- $\{\mathcal{T}^C_{3\to\text{cyl}}\} = \begin{Bmatrix} X_C & \diagup \\ Y_C & \diagup \\ \diagup & 0 \end{Bmatrix}_{C,b}$
- $\{\mathcal{T}^E_{3\to\text{cyl}}\} = \begin{Bmatrix} X_E & \diagup \\ Y_E & \diagup \\ \diagup & 0 \end{Bmatrix}_{E,b}$

PFS

Appliqué au point B, le PFS donne : $\{\mathcal{T}_{\text{per}\to\text{cyl}}\} + \{\mathcal{T}^C_{3\to\text{cyl}}\} + \{\mathcal{T}^E_{3\to\text{cyl}}\} = \{0\}$

On transporte les torseurs en B :

- $\overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^C_{3\to\text{cyl}}\}} = \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{R\{\mathcal{T}^C_{3\to\text{cyl}}\}} = \left[\frac{a}{2}.\vec{x} + \left(b+\frac{d}{2}\right).\vec{y}\right] \wedge (X_C.\vec{x} + Y_C.\vec{y}) = \left[\frac{a}{2}Y_C - \left(b+\frac{d}{2}\right)X_C\right].\vec{z}$
- $\overrightarrow{M_B\{\mathcal{T}^E_{3\to\text{cyl}}\}} = \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{R\{\mathcal{T}^E_{3\to\text{cyl}}\}} = \left[-\frac{a}{2}.\vec{x} + \left(b-\frac{d}{2}\right).\vec{y}\right] \wedge [X_E.\vec{x} + Y_E.\vec{y}] = \left[-\frac{a}{2}Y_E - \left(b-\frac{d}{2}\right)X_E\right].\vec{z}$

En application du PFS, on peut donc écrire le système d'équation :

$$\begin{cases} 0 = X_B + X_C + X_E \\ 0 = Y_B + Y_C + Y_E \\ 0 = \frac{a}{2}Y_C - \left(b+\frac{d}{2}\right)X_C - \frac{a}{2}Y_E - \left(b-\frac{d}{2}\right)X_E \end{cases}$$

On cherche l'angle limite de la perche par rapport au cylindre pour que celui-ci soit entraîné par le câble. On considère donc un contact en C et E avec frottement à la limite du glissement. Ainsi, $|\boldsymbol{X_C}| = \boldsymbol{f}\,|\boldsymbol{Y_C}|$ et $|\boldsymbol{X_E}| = \boldsymbol{f}\,|\boldsymbol{Y_E}|$. S'il y a glissement du cylindre par rapport au câble, la vitesse est dirigée suivant $-\vec{x}$, ainsi, $X_C > 0$ et $Y_E > 0$. Or, $Y_C > 0$ et $Y_E < 0$, donc : $\boxed{X_C = fY_C}$ et $\boxed{X_E = -fY_E}$.

Soit α, l'angle limite permettant le non glissement du cylindre sur le câble. D'après le support de l'action de la perche sur le cylindre (voir question 9), on a : $\boxed{X_B = -F\sin\alpha}$ et $\boxed{Y_B = -F\cos\alpha}$.

Le système devient :

$$\begin{cases} 0 = -F\sin\alpha + f\,(Y_C - Y_E) \\ 0 = -F\cos\alpha + Y_C + Y_E \\ 0 = \left(\frac{a}{2} - fb - f\frac{d}{2}\right)Y_C - \left(\frac{a}{2} - fb + f\frac{d}{2}\right)Y_E \end{cases}$$

D'après les deux premières équations, on obtient :

$$\boxed{Y_C = \frac{F}{2f}\,(f\cos\alpha + \sin\alpha)} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_E = \frac{F}{2f}\,(f\cos\alpha - \sin\alpha)}$$

Avec des deux résultats et la dernière équation du système, on obtient

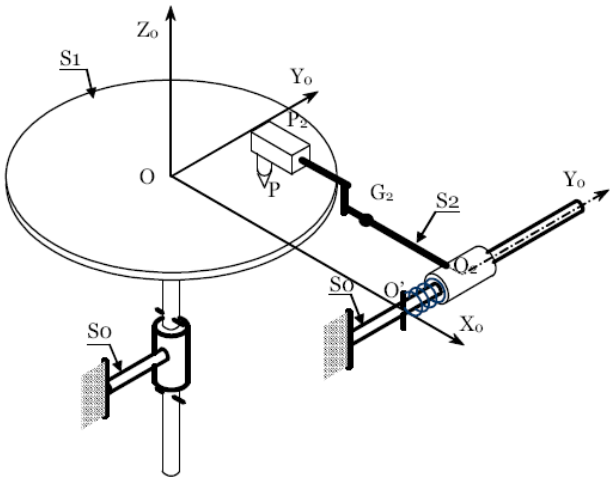
$$\frac{Y_C}{Y_E} = \frac{a + 2fb - fd}{a - 2fb - fd} = \frac{f\cos\alpha + \sin\alpha}{f\cos\alpha - \sin\alpha} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tan\alpha = \frac{2f^2 b}{a - fd}}$$

Question 12 Montrer que le poids des skieurs n'influe par sur le glissement de la perche. Rappeler le nom de se phénomène.

L'angle α limite ne dépend que de paramètres géométriques du cylindre et du coefficient de frottement entre le cylindre et le câble. L'action du skieur, F, n'intervient pas, son poids non plus.

4 Tribomètre

Avec ce type d'appareil, on cherche a mesurer le coefficient de frottement entre un disque lisse tournant $\boldsymbol{S_1}$ (platine) et un pion métallique $\boldsymbol{P_2}$ solidaire du bras $\boldsymbol{S_2}$. La mesure du déplacement de $\boldsymbol{S_2}$ doit permettre l'évaluation du coefficient de frottement recherché.



Hypothèses et paramétrage

- $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ est un repère lié au bâti $\boldsymbol{S_0}$ où $\overrightarrow{z_0}$ représente la verticale ascendante ;
- La platine S_1 est en liaison pivot d'axe $(O, \overrightarrow{z_0})$ avec le bâti $\boldsymbol{S_0}$. Le repère $R_1\,(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ est lié à $\boldsymbol{S_1}$. On note $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$ avec $\dot{\alpha} = \omega = \text{cste}$.
- Le bras $\boldsymbol{S_2}$ de masse m_2, de centre de masse G_2 est en liaison pivot glissant d'axe $(O', \overrightarrow{y_0})$ avec le bâti $\boldsymbol{S_0}$ tel que $\overrightarrow{OO'} = d.\overrightarrow{x_0}$. Le repère $R_2\,(O_2, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ est lié a $\boldsymbol{S_2}$;

Données

- On note $\overrightarrow{O'O_2} = \lambda.\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{O_2G_2} = -b.\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{O_2P} = -a.\overrightarrow{x_0}$ où a, b et d sont des constantes positives ;
- la liaison entre $\boldsymbol{S_1}$ et $\boldsymbol{S_2}$ est un contact sphère plan en P ou s'appliquent les lois de coulomb relatives au frottement sec. Le coefficient de frottement est note f ;
- Les autres liaisons sont supposées parfaites ;
- Un ressort de rappel est monté entre le bâti $\boldsymbol{S_0}$ et le bras $\boldsymbol{S_2}$ et exerce sur ce dernier une action mécanique modélisée par un glisseur au point O_2 de résultante $\overrightarrow{F_{R\to S_2}} = -k\lambda.\overrightarrow{y_0}$.

Après la mise en rotation de la platine a la vitesse constante ω, le pion $\boldsymbol{P_2}$ est posé sur celle-ci. Le bras subit alors des oscillations suivant la direction $\overrightarrow{y_0}$ (régime transitoire) puis se stabilise dans une position telle que $\lambda = \lambda^*$.

Question 13 Calculer la vitesse de glissement $\overrightarrow{V_{P\in 2/1}}$ en fonction de λ (on notera V la norme de cette vitesse).

$\overrightarrow{V_{P\in 2/1}} = \overrightarrow{V_{P\in 2/0}} - \overrightarrow{V_{P\in 1/0}}$

Or : $\overrightarrow{V_{P\in 2/0}} = \dot{\lambda}.\overrightarrow{y_0}$

Et : $\overrightarrow{V_{P\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{O\in 1/0}} + \overrightarrow{PO} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \left(\overrightarrow{PO_2} + \overrightarrow{O_2O'} + \overrightarrow{O'O}\right) \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = -\dot{\alpha}\left(\lambda.\overrightarrow{x_0} + (a-d).\overrightarrow{y_0}\right)$

Ainsi, $\boxed{\overrightarrow{V_{P\in 2/1}} = \dot{\alpha}\lambda.\overrightarrow{x_0} + \left(\dot{\lambda} + (a-d)\,\dot{\alpha}\right).\overrightarrow{y_0}}$

Question 14 Faire le bilan des actions mécaniques extérieurs s'exerçant sur $\boldsymbol{S_2}$.

- $\mathscr{L}_{2/1} : \{\mathcal{T}_{1\to2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{1\to2}} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_P$;
- $\mathscr{L}_{2/0} : \{\mathcal{T}_{0\to2}\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{02}.\overrightarrow{x_0} + Z_{02}.\overrightarrow{z_0} \\ L_{02}.\overrightarrow{x_0} + N_{02}.\overrightarrow{z_0} \end{array} \right\}_{O_2}$
- Ressort : $\{\mathcal{T}_{\text{ressort}\to2}\} = \left\{ \begin{array}{c} -k\lambda.\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_{O_2}$
- Pesanteur : $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to2}\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g.\overrightarrow{z_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_{G_2}$

On pose $\overrightarrow{F_{1\to2}} = \overrightarrow{N_{1\to2}} + \overrightarrow{T_{1\to2}}$ la résultante de l'action mécanique de $\boldsymbol{S_1}$ sur $\boldsymbol{S_2}$ avec $\overrightarrow{N_{1\to2}}$ la composante normale et $\overrightarrow{T_{1\to2}}$ la composante tangentielle de cette action mécanique.

Question 15 Quelle équation scalaire issue des théorème généraux de la statique permet de déterminer $\overrightarrow{N_{1\to2}}$ en fonction de m_2, g, a et b ? En déduire l'expression de $\overrightarrow{F_{1\to2}}$.

Pour ne pas faire intervenir les inconnues de la liaison $\mathscr{L}_{2/0}$ et les deux composantes de $\overrightarrow{F_{1\to2}}$, il faut utiliser le **théorème du moment statique au point O_2 en projection sur l'axe $\overrightarrow{y_0}$** :

Soit : $\left(\overrightarrow{M_{O_2,1\to2}} + \overrightarrow{M_{O_2,0\to2}} + \overrightarrow{M_{O_2,\text{ressort}\to2}} + \overrightarrow{M_{O_2,\text{pes}\to2}}\right) \cdot \overrightarrow{y_0} = 0$

Or : $\overrightarrow{M_{O_2,0\to2}} \cdot \overrightarrow{y_0} = 0$ et $\overrightarrow{M_{O_2,\text{ressort}\to2}} = \overrightarrow{0}$ (c'est pour ça qu'on utilise cette équation parmi les 6)

On déplace les 2 torseurs restant en O_2 :

- $\overrightarrow{M_{O_2,1\to2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{P,1\to2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{O_2P} \wedge \overrightarrow{F_{1\to2}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{M_{O_2,1\to2}} \cdot \overrightarrow{y_0} = \left[-a.\overrightarrow{x_0} \wedge \left(N_{12}.\overrightarrow{z_0} + \overrightarrow{T_{1\to2}}\right)\right] \cdot \overrightarrow{y_0} = aN_{12}$
- $\overrightarrow{M_{O_2,\text{pes}\to2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{G_2,\text{pes}\to2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{O_2G_2} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to2}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{M_{O_2,\text{pes}\to2}} \cdot \overrightarrow{y_0} = bm_2 g\,(\overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{z_0}) \cdot \overrightarrow{y_0} = -bm_2 g$

Ainsi, d'après le PFS : $\boxed{N_{12} = \dfrac{b}{a} m_2 g}$.

À la limite du glissement, la première loi de Coulomb donne : $\left\|\overrightarrow{T_{1\to2}}\right\| = f \left\|\overrightarrow{N_{1\to2}}\right\|$

On en déduit donc que : $\overrightarrow{F_{1\to2}} = \dfrac{b}{a} m_2 g \left[\overrightarrow{z_0} + f \dfrac{\overrightarrow{V_{P\in2/1}}}{\left\|\overrightarrow{V_{P\in2/1}}\right\|}\right]$

Soit : $\boxed{\overrightarrow{F_{1\to2}} = \dfrac{b}{a} m_2 g \left[\overrightarrow{z_0} + \dfrac{f}{V}\left(\dot{\alpha}\lambda\overrightarrow{x_0} + \left[\dot{\lambda} + (a-d)\,\dot{\alpha}\right].\overrightarrow{y_0}\right)\right]}$

Question 16 Déterminer la relation entre le coefficient de frottement f et λ en régime stabilisé.

En régime stabilisé, $\lambda = \text{cste} = \lambda^*$, donc, on peut utiliser le théorème de la résultante statique en projection sur l'axe $\overrightarrow{y_0}$ pour faire intervenir λ :

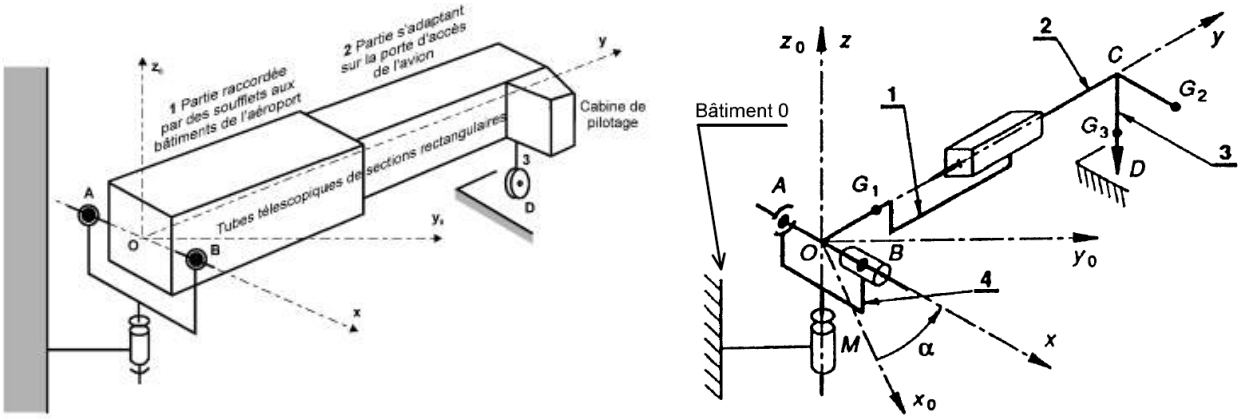
On a alors : $-k\lambda^* + \dfrac{bfm_2 g}{aV}\left[\dot{\lambda} + (a-d)\,\dot{\alpha}\right] = 0$ avec $\dot{\lambda} = 0$

Il ne reste plus qu'à remplacer : $V = \left\|\overrightarrow{V_{P\in2/1}}\right\|$

5 Couloir télescopique

Dans la plupart des aéroports modernes, des couloirs télescopiques réunissent les halls d'embarquement à la porte de l'avion : les passagers sont ainsi à l'abri des intempéries.

Le couloir télescopique proposé à l'étude est raccordé aux bâtiments **0** par une articulation comparable à un joint de Cardan, ce qui permet de l'orienter dans toutes les directions. L'extrémité du couloir qui s'adapte à l'avion doit pouvoir se déplacer dans toutes les directions afin de pouvoir atteindre aisément la porte de l'avion. Pour cela, une roue motrice orientable autour d'un axe vertical **3** repose sur le sol horizontal et permet des déplacements horizontaux. La hauteur est réglable en fonction de la position de la porte de l'avion par rapport au sol.



Le système est constitué des solides principaux **0**, **1**, **2** et **4** représentés schématiquement sur les dessins ci-dessus. Dans toute l'étude on ne considérera que le cas où le couloir est parfaitement horizontal. On supposera de plus que le couloir **2** et le support **3** sont en encastrement et forment ainsi la pièce **2**.

Paramétrage

- $R_0\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$ est un repère lié au sol et au bâtiment de l'aéroport.
- $R_1\,(O,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_1})$ est un repère mobile lié au couloir **1**.
- Ces repères sont tels que $\overrightarrow{z_0}=\overrightarrow{z_1}$ avec $(O,\overrightarrow{y_1})$ porté par l'axe du couloir **1** et $(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1})=\alpha$.

Données

- solide **1** : poids P_1 , centre de gravité G_1 tel que $\overrightarrow{OG_1}=e.\overrightarrow{y_1}$;
- solide **2** : composé du couloir **2** et du support **3**, supposé lié l'un a l'autre dans cette étude :
  - ◇ couloir **2** : poids P_2 , centre de gravité G_2 tel que $\overrightarrow{OG_2}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CG_2}$ avec $\overrightarrow{OC}=L.\overrightarrow{y_1}$ et $\overrightarrow{CG_2}=c.\overrightarrow{x_1}$;
  - ◇ couloir **3** : poids P_3 , centre de gravité G_3 tel que $\overrightarrow{DG_3}=d.\overrightarrow{z_0}$ avec $\overrightarrow{DC}=h.\overrightarrow{z_0}$;
- solide **4** : poids négligeable devant les autres actions mécaniques

Liaisons

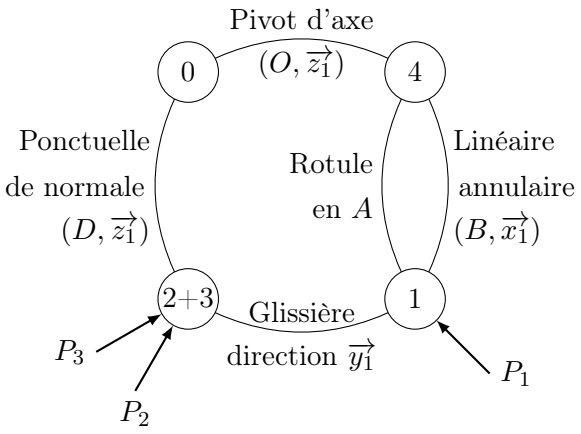
- $\mathscr{L}_{4/0}$: pivot d'axe $(M,\overrightarrow{z_1})$ avec $\overrightarrow{OM}=-m.\overrightarrow{z_0}$;
- $\mathscr{L}_{1/4}$: deux liaisons en parallèle : rotule de centre A et linéaire annulaire d'axe $(B,\overrightarrow{x_1})$ avec $\overrightarrow{OA}=-a.\overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{OB}=b.\overrightarrow{x_1}$;
- $\mathscr{L}_{2/1}$: glissière de direction $\overrightarrow{y_1}$ au point E tel que $\overrightarrow{OE}=\lambda.\overrightarrow{y_1}$;
- $\mathscr{L}_{2/0}$: ponctuelle de normale $(D,\overrightarrow{z_1})$.

Afin de dimensionner les liaisons, on cherche à déterminer les actions mécaniques transmises par les liaisons en A (rotule), en B (linéaire annulaire) , en D (ponctuelle), en E (glissière) et en M (pivot).

Notation

Les torseurs des actions mécaniques transmissibles de la pièce **i** sur la pièce **j** au point K dans la base b seront notés sous la forme générale suivante : $\{\mathcal{T}_{i\to j}\} = \begin{Bmatrix} X_{ijK} & L_{ijK} \\ Y_{ijK} & M_{ijK} \\ Z_{ijK} & N_{ijK} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$.

Question 17 Tracer le graphe des liaisons de ce système comprenant les éléments **0**, **1**, **2** et **4**. Ajouter les efforts extérieurs qui agissent sur ce système.



Question 18 Donner les formes générales des torseurs des efforts transmissibles dans les liaisons en A, B, D, E et M (à écrire dans la base b_1 et aux centres des liaisons).

- $\{\mathcal{T}_{0\to4}\} = \underset{\forall P\in(M,\overrightarrow{z_1})}{\begin{Bmatrix} X_{04} & L_{04} \\ Y_{04} & M_{04} \\ Z_{04} & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}_{0\to3}\} = \underset{\forall P\in(D,\overrightarrow{z_1})}{\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{03} & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \underset{\forall P}{\begin{Bmatrix} X_{02} & L_{02} \\ 0 & M_{02} \\ Z_{02} & N_{02} \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}^A_{4\to1}\} = \underset{A}{\begin{Bmatrix} X_{A41} & 0 \\ Y_{A41} & 0 \\ Z_{A41} & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}^B_{4\to1}\} = \underset{A}{\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{B41} & 0 \\ Z_{B41} & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$

Le fait que **2** et **3** soient fixés l'un par rapport à l'autre et horizontalement, implique que tous les torseurs peuvent être écrits dans le repère R_1. Par la suite, nous n'écrirons plus ce repère, il sera par défaut R_1.

Question 19 Écrire les torseurs des actions mécaniques de pesanteur des pièces **1**, **2** et **3** de ce système.

- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to1}\} = \underset{G_1}{\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_1 & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to2}\} = \underset{G_2}{\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_2 & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to3}\} = \underset{G_3}{\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -P_3 & 0 \end{Bmatrix}_{b_1}}$

Question 20 En isolant $\{\mathbf{1+2+3}\}$, écrire le théorème du moment statique au point O en projection sur la direction $\overrightarrow{x_1}$ et déterminer l'effort du sol sur la roue en D.

IAME

$\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 1}\}$, $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}$, $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 3}\}$, $\{\mathcal{T}^{A}_{4\to 1}\}$, $\{\mathcal{T}^{B}_{4\to 1}\}$

PFS

TMS en O / $\overrightarrow{x_1}$: $\left(\overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 1}\}}} + \overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}}} + \overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 3}\}}} + \overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}_{0\to 3}\}}} + \overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}^{A}_{4\to 1}\}}} + \overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}^{B}_{4\to 1}\}}}\right)\cdot\overrightarrow{x_1} = 0$

Calculons les différents moments en O, en projection sur $\overrightarrow{x_1}$:

- $\overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{G_1,\text{pes}\to 1}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{OG_1}\wedge\overrightarrow{F_{\text{pes}\to 1}} = e.\overrightarrow{y_1}\wedge -P_1.\overrightarrow{z_1} \quad\Rightarrow\quad \overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 1}}\cdot\overrightarrow{x_1} = -eP_1$
- $\overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 2}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{G_2,\text{pes}\to 2}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{OG_2}\wedge\overrightarrow{F_{\text{pes}\to 2}} = (c.\overrightarrow{x_1} + L.\overrightarrow{y_1})\wedge -P_2.\overrightarrow{z_1} \quad\Rightarrow\quad \overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 2}}\cdot\overrightarrow{x_1} = -LP_1$
- $\overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 3}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{G_3,\text{pes}\to 3}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{OG_3}\wedge\overrightarrow{F_{\text{pes}\to 3}} = L.\overrightarrow{y_1}\wedge -P_3.\overrightarrow{z_1} \quad\Rightarrow\quad \overrightarrow{M_{O,\text{pes}\to 2}}\cdot\overrightarrow{x_1} = -LP_3$
- $\overrightarrow{M_{O,0\to 3}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{D,0\to 3}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{OD}\wedge\overrightarrow{F_{0\to 3}} = (L.\overrightarrow{y_1} - h.\overrightarrow{z_1})\wedge Z_{03}.\overrightarrow{z_1} \quad\Rightarrow\quad \overrightarrow{M_{O,0\to 3}} = LZ_{03}$
- $\overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}^{A}_{4\to 1}\}}}\cdot\overrightarrow{x_1} = 0$
- $\overrightarrow{M_{O\{\mathcal{T}^{B}_{4\to 1}\}}}\cdot\overrightarrow{x_1} = 0$

On obtient au final : $\boxed{Z_{02} = \dfrac{e}{L}P_1 + P_2 + P_3}$

Un moteur permet d'orienter le système autour de l'axe $(M,\overrightarrow{z_1})$ en imposant un couple pur de moment $\overrightarrow{M_{M,0\to 4}} = C_{\text{m}}.\overrightarrow{z_1}$ avec $C_{\text{m}} > 0$. On suppose que la roue en D est bloquée et frotte donc sur le sol (coefficient de frottement f entre la roue et le sol). La composante normale de l'effort en D reste identique à celle précédemment calculée (question 20) qu'on notera Z_{02}.

Question 21 À la limite du glissement de la roue sur le sol, donner les composantes de $\overrightarrow{F_{02}}$ dans la base b_1 en fonction de Z_{02} et f.

À la limite du glissement au point D, la première loi de Coulomb donne $\overrightarrow{F_{0\to 3}} = Z_{03}.\overrightarrow{z_1} + \overrightarrow{T_{0\to 3}}$, avec $\overrightarrow{T_{0\to 3}}$ l'effort tangentiel tel que $\left\|\overrightarrow{T_{0\to 3}}\right\| = T = fZ_{03}$ et $\overrightarrow{T_{0\to 3}}$ dirigée à l'opposée du vecteur vitesse de glissement de la roue sur le sol. Si le couple est positif, comme donné dans l'énoncé, le vecteur vitesse de la roue sur le sol au point de contact est porté par $-\overrightarrow{x_1}$ donc : $\boxed{\overrightarrow{T_{0\to 3}} = fZ_{03}.\overrightarrow{x_1}}$.

Question 22 En isolant $\{\mathbf{1+2+3+4}\}$, écrire le théorème du moment statique au point M en projection sur la direction $\overrightarrow{z_1}$ et déterminer le couple moteur C_{m}.

IAME

$\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 1}\}$, $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\}$, $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 3}\}$, $\{\mathcal{T}_{0\to 3}\}$, $\{\mathcal{T}_{0\to 4}\}$, $\{\mathcal{T}_{\text{mot}\to 4}\}$

PFS

TMS en M / $\overrightarrow{z_1}$: $\left(\overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 1}} + \overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 2}} + \overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 3}} + \overrightarrow{M_{M,0\to 3}} + \overrightarrow{M_{M,0\to 3}} + \overrightarrow{M_{M,0\to 4}} + \overrightarrow{M_{M,\text{mot}\to 4}}\right)\cdot\overrightarrow{z_1} = 0$

Calculons les différents moments en M, en projection sur $\overrightarrow{z_1}$:

- $\overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 1}}\cdot\overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 2}}\cdot\overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{M_{M,\text{pes}\to 3}}\cdot\overrightarrow{z_1} = 0$ (les P_i sont portés par $\overrightarrow{z_1}$)

- $\overrightarrow{M_{M,0\to4}}\cdot\overrightarrow{z_1}=0 \quad (\overrightarrow{MO}$ porté par $\overrightarrow{z_1})$
- $\overrightarrow{M_{M,0\to2}}=\underbrace{\overrightarrow{M_{D,0\to2}}}_{\overrightarrow{0}}+\overrightarrow{MD}\wedge\overrightarrow{F_{0\to2}}=(L.\overrightarrow{y_1}-h.\overrightarrow{z_1})\wedge(Z_{02}.\overrightarrow{z_1}+fZ_{02}.\overrightarrow{x_1}) \quad\Rightarrow\quad \overrightarrow{M_{M,0\to2}}\cdot\overrightarrow{z_1}=-LfZ_{02}$

On obtient au final : $\boxed{C_{\text{m}}=LfZ_{02}}$

Question 23 Écrire les équations d'équilibre du solide **1** au point A.

IAME

$\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to1}\}$, $\{\mathcal{T}_{2\to1}\}$, $\{\mathcal{T}^{A}_{4\to1}\}$, $\{\mathcal{T}^{B}_{4\to1}\}$

PFS

$\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to1}\}+\{\mathcal{T}_{2\to1}\}+\{\mathcal{T}^{A}_{4\to1}\}+\{\mathcal{T}^{B}_{4\to1}\}=\{0\}$

On choisit le point A, ce qui donne :

$$\begin{cases}0=X_{A41}+X_{21}\\0=Y_{A41}+Y_{B41}\\0=Z_{A41}+Z_{B41}+Z_{21}-P_1\\0=L_{21}-eP_1\\0=M_{21}+aP_1-(a+b)\,Z_{B41}\\0=N_{21}+(a+b)\,Y_{B41}\end{cases}$$

6 Embrayage centrifuge

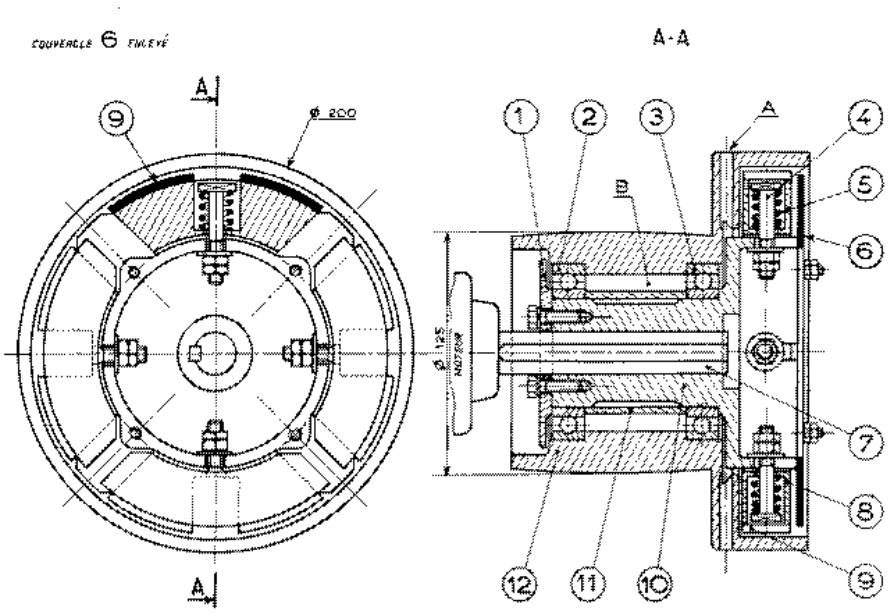
Certains moteurs électriques doivent démarrer à vide, parce que leur couple de démarrage est faible. D'autre part, pour gagner du temps et éviter une manœuvre, il y a intérêt à faire assurer automatiquement l'embrayage dès que la vitesse atteint une valeur convenable. La solution mécanique évidente de ce problème consiste à utiliser ici la force d'inertie centrifuge comme effort presseur provocant l'adhérence. Des masses (ou masselottes), guidées en translation ou en rotation sur la partie motrice, agissent radialement à l'intérieur d'un tambour récepteur.

Le mécanisme ci-dessous représente un type d'embrayage centrifuge simple, mais à dire vrai peu perfectionné. Il est combiné avec la poulie du moteur électrique sur lequel il est monté.

L'arbre **10** claveté sur l'axe du moteur **7** entraîne 4 masselottes **8** portant extérieurement une garniture **9**. Ces masselottes logées dans des alvéoles sont maintenues en place par les boulons **4** et les ressorts **5** de tension réglable. L'intervalle B est garni de graisse. Les roulements ne servent qu'au démarrage, ce qui explique qu'il n'y a pas de système d'étanchéité pour le lubrifiant. Celui-ci est projeté, le cas échéant, par les trous A plutôt que de se trouver conduit sur les surfaces d'adhérence.

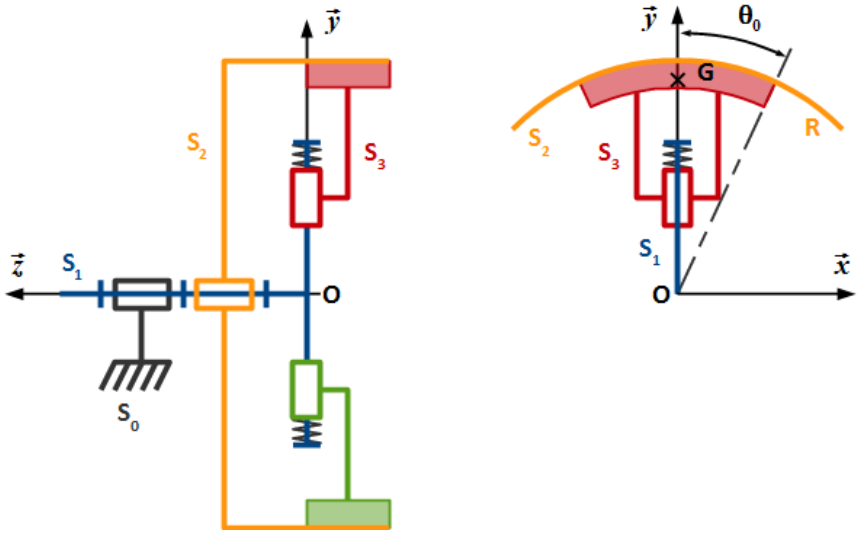
Notations

- p : pression de contact supposée uniforme entre l'arbre de sortie $\boldsymbol{S_2}$ et les masselottes $\boldsymbol{S_3}$;
- f : coefficient de frottement entre $\boldsymbol{S_2}$ et $\boldsymbol{S_3}$;
- L : largeur des garnitures ;
- T : tension des ressorts de rappel des masselottes ;
- M : masse d'une masselotte ;



- ω_m : vitesse de rotation de l'arbre moteur $\boldsymbol{S_1}$;
- C_g : couple transmissible par l'embrayage (ou couple de glissement) ;

Schématisation du mécanisme



Hypothèses

- toutes les liaisons sont supposées parfaites à l'exception du contact $\boldsymbol{S_2}/\boldsymbol{S_3}$;
- les poids des pièces sont négligés devant les autres actions mécaniques ;
- seul le régime stabilisé sera considéré (les vitesses de rotation sont supposées constantes). Dans ce cas, le principe fondamental de la statique peut s'appliquer à tout sous ensemble du mécanisme à condition de prendre en compte la force d'inertie centrifuge s'exerçant sur chaque masselotte :

$$\{\mathcal{T}_{i\to S_3}\} = \left\{ \begin{array}{c} MR_G {\omega_m}^2 . \overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_G \text{ avec } R_G = \overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{y} \text{ avec } G \text{ centre de gravité de } \boldsymbol{S_3}.$$

Question 24 En isolant $\boldsymbol{S_3}$, déterminer une relation liant la pression de contact p et la vitesse de rotation ω_m en régime stabilisé.

IAME

- $\mathscr{L}_{1/3}$ + Ressort : $\{\mathcal{T}_{1\to 3}\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{13}.\overrightarrow{x} - T.\overrightarrow{y} + Z_{13}.\overrightarrow{z} \\ L_{13}.\overrightarrow{x} + M_{13}.\overrightarrow{y} + N_{13}.\overrightarrow{z} \end{array} \right\}_{\forall P}$
- $\mathscr{L}_{2/3}$: $\{\mathcal{T}_{2\to 3}\} = \left\{ \begin{array}{c} \int_S \overrightarrow{f_{n2\to 3}} dS \\ \int_S \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{f_{n2\to 3}} dS \end{array} \right\}_O$
- Action d'inertie : $\{\mathcal{T}_{\text{i}\to 3}\} = \left\{ \begin{array}{c} MR_G\omega_m^2.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_G$

PFS

Appliquons le théorème de la résultante projeté sur $\overrightarrow{y}$ pour faire intervenir ω_m

$$-T + \int_S \overrightarrow{f_{n2\to 3}} dS \cdot \overrightarrow{y} + MR_G\omega_m^2 = 0$$

Or : $\int_S \overrightarrow{f_{n2\to 3}} dS \cdot \overrightarrow{y} = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \left(p.\overrightarrow{n} + t\,\overrightarrow{t}\right) \cdot \overrightarrow{y}\, LRd\theta = LR \int_{-\theta_0}^{\theta_0} (p\cos\theta - t\sin\theta)\, d\theta = 2LRp\sin\theta_0$

Soit donc : $-T + 2LRp\sin\theta_0 + MR_G\omega_m^2 = 0$ ou encore $\boxed{p = \dfrac{T - MR_G\omega_m^2}{2LR\sin\theta_0}}$

Question 25 Déterminer la relation exprimant le couple transmissible par l'embrayage C_g en fonction de la vitesse de rotation ω_m.

$C_g = \overrightarrow{M_{O,1\to 3}} \cdot \overrightarrow{z}$ est le couple transmissible par l'embrayage.

Soit : $C_g = 4 \times \int_S \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{f_{n2\to 3}} dS \cdot \overrightarrow{z} = 4L \int_{-\theta_0}^{\theta_0} R\vec{n} \wedge \left(p.\overrightarrow{n} - t.\overrightarrow{t}\right) \cdot \overrightarrow{z} Rd\theta = 8LR^2 t\theta_0$

Or, le couple maximal transmissible par l'embrayage correspond au moment où il y a la limite du glissement. Dans ces conditions, la première loi de Coulomb donne $t = fp$. Ainsi, en remplaçant cette expression dans celle de C, on trouve : $C_g = 8LR^2 fp\theta_0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_g = 4Rf\theta_0 \dfrac{T - MR_G}{\sin\theta_0}\omega_m^2}$

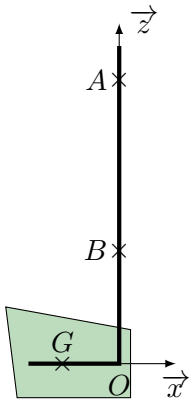
Question 26 Tracer l'allure de cette courbe.

Parabole...

7 Arbre de commande d'un gouvernail

La liaison pivot entre un gouvernail **1** et la coque **0** d'un navire est réalisée a l'aide de deux boitiers de roulements

- le roulement supérieur est un roulement à rouleaux à rotule immobilisé axialement, réalisant donc une liaison rotule de centre A entre le gouvernail et la coque ;
- le roulement inférieur est un roulement de même type mais non immobilisé axialement, réalisant donc une liaison linéaire annulaire de centre B et d'axe $(B, \overrightarrow{z})$, entre le gouvernail et la coque.



Le but de l'étude est la détermination des actions mécaniques dans ces deux liaisons, dont la connaissance permettra le dimensionnement des roulements, ainsi que la détermination du couple à exercer par la commande pour vaincre l'effort de l'eau sur le safran.

Hypothèses

- l'action de la pesanteur sur le gouvernail se réduit à une force passant par le point G, centre de gravité, de résultante $\overrightarrow{F_{\text{pes}\to 1}} = -P.\overrightarrow{z}$;
- l'action de l'eau sur le safran est supposée se réduire à une force passant par G, de résultante $\overrightarrow{F_{\text{eau}\to 1}} = F.\overrightarrow{y}$;
- l'action de commande sur le gouvernail est modélisée par un torseur couple de moment $\overrightarrow{F_{\text{com}\to 1}} = C.\overrightarrow{z}$ au point O ;
- $\overrightarrow{OA} = a.\overrightarrow{z}$, $\overrightarrow{OB} = b.\overrightarrow{z}$ et $\overrightarrow{OG} = -d.\overrightarrow{x}$.

Question 27 Réaliser le schéma cinématique plan en faisant apparaitre les deux liaisons décrites précédemment en vous aidant de l'épure ci-dessus.

Évident...

Question 28 Faites le bilan des actions mécaniques. Exprimez les différents torseurs des actions mécaniques.

- Roulement à rouleaux en A (avec arrêts axiaux) : $\{\mathcal{T}^{A}_{0\to 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{A01} & 0 \\ Y_{A01} & 0 \\ Z_{A01} & 0 \end{Bmatrix}_{A,b}$
- Roulement à rouleaux en B (sans arrêt axial) : $\{\mathcal{T}^{B}_{0\to 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{B01} & 0 \\ Y_{B01} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$
- Action de la pesanteur en G : $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 1}\} = \begin{Bmatrix} -P.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_{G}$
- Action de l'eau en G : $\{\mathcal{T}_{\text{eau}\to 1}\} = \begin{Bmatrix} F.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_{G}$
- Action de la commande : $\{\mathcal{T}_{\text{com}\to 1}\} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{0} \\ C.\overrightarrow{y} \end{Bmatrix}_{G}$

Question 29 Exposez et mettre en œuvre la démarche permettant de déterminer les actions méca-

niques dans les roulements ainsi que le couple C.

On va appliquer le PFS au point A (la liaison en A possède le plus d'inconnues). Exprimons donc tous les torseurs en A (en remarquant que l'action de la commande est un torseur couple, donc identique en n'importe quel point) :

- $\{\mathcal{T}^{B}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{B01} & (a-b)\,Y_{B01} \\ Y_{B01} & -(a-b)\,X_{B01} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{A}^{b}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to1}\} = \left\{\begin{array}{c} -P.\overrightarrow{z} \\ -dP.\overrightarrow{y} \end{array}\right\}_{A}$
- Action de l'eau en G : $\{\mathcal{T}_{\text{eau}\to1}\} = \left\{\begin{array}{c} F.\overrightarrow{y} \\ aF.\overrightarrow{x} - dF.\overrightarrow{z} \end{array}\right\}_{A}$

D'après le PFS, on obtient le système d'équations suivant :

$$\left\{\begin{array}{l} 0=X_{A01}+X_{B01} \\ 0=Y_{A01}+Y_{B01}+F \\ 0=Z_{A01}-P \\ 0=(a-b)\,Y_{B01}+aF \\ 0=(b-a)\,X_{B01}-dP \\ 0=C-dF \end{array}\right.$$

Question 30 Effectuer les applications numériques en prenant $P = 2500\,\text{daN}$, $F = 30\,000\,\text{daN}$, $d = 0{,}5\,\text{m}$, $a = 2{,}5\,\text{m}$ et $b = 1\,\text{m}$.

- $\boxed{Z_{A01} = -P = -2500\,\text{N}}$
- $\boxed{X_{B01} = \dfrac{dP}{b-a} = -X_{A01} = -833\,\text{N}}$
- $\boxed{Y_{B01} = \dfrac{aF}{b-a} = -50\,000\,\text{N}}$
- $\boxed{C = dF = 15\,000\,\text{Nm}}$

De plus : $Y_{A01} = -F - Y_{B01} = \dfrac{-aF - bF + aF}{b-a} \quad \Rightarrow \quad \boxed{Y_{A01} = \dfrac{-bF}{b-a} = 20\,000\,\text{N}}$

Question 31 Justifiez la différence de dimensions entre les deux roulements.

Déterminons les efforts que doivent supporter les roulements.

- *Roulement en A* : Effort radial : $\sqrt{X_{A01}^2 + Y_{A01}^2} \approx 20\,017\,\text{N}$
- *Roulement en B* : Effort radial : $\sqrt{X_{B01}^2 + Y_{B01}^2} \approx 50\,006\,\text{N}$

Le roulement en B doit supporter des efforts plus importants que celui en A (sans compter l'effort axial de 2500 N). Il est donc nécessairement de taille plus importante.